

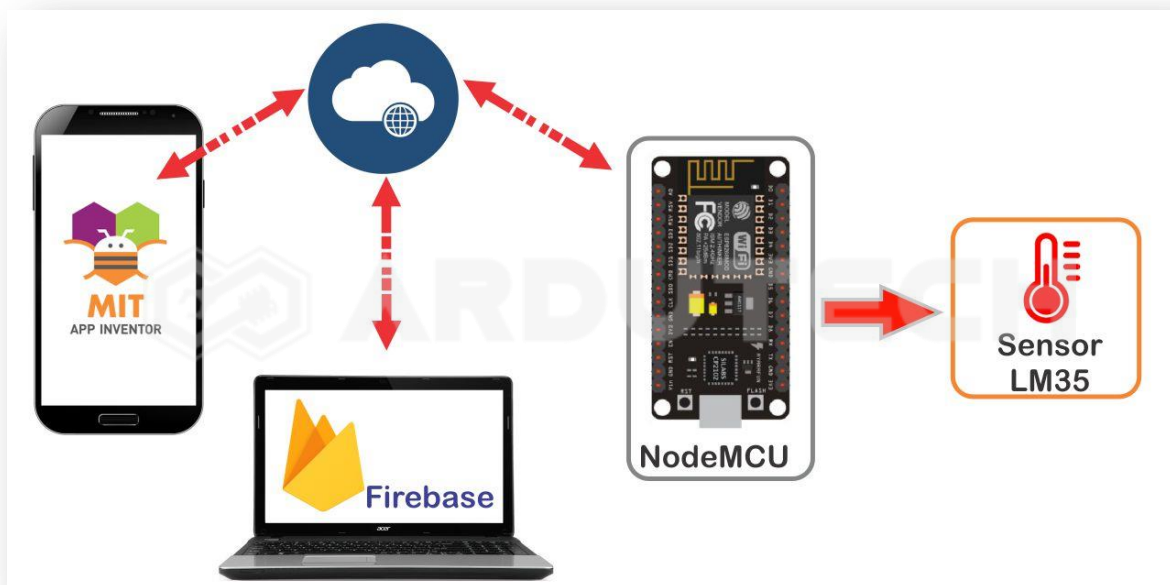
Monitoring Suhu dg App Inventor dan Google Firebase

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk memonitor suhu/temperature sensor LM35 yang terhubung NodeMCU ESP8266 dengan database dari Google Firebase dan aplikasi Android yang kita buat sendiri yaitu dengan App Inventor.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 yang terhubung dengan internet akan terhubung dengan database dari Google Firebase. Dengan database tersebut maka NodeMCU dapat menulis data dan juga membaca data yang ada di database-nya Firebase. Aplikasi Android yang kita buat dengan MIT app 2 Inventor mengakses database di Firebase untuk 'membaca' data berupa nilai temperature kemudian menampilkan pada aplikasi di Android.



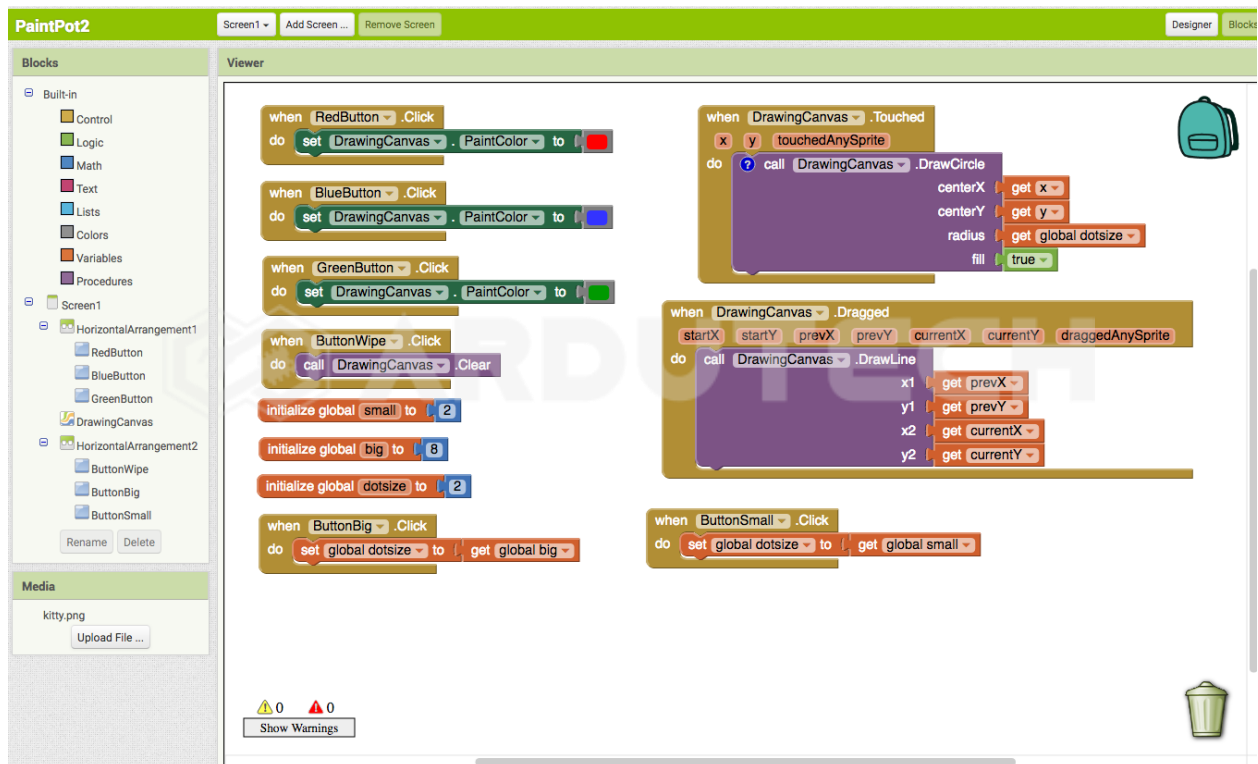
Google Firebase adalah layanan database yang dimiliki google yang dapat mempermudah pekerjaan untuk membuat aplikasi pada *Mobile Apps Developer*. Saat ini *Firebase* sudah banyak digunakan, karena memang banyak fitur menarik yang disediakan, ini nih beberapa fitur menariknya seperti *Analytics* yaitu untuk koleksi dan reporting data pada aplikasi Android/iOS. Ada juga *Cloud messaging and Notifications* untuk memberikan *push notification* dan membuat komunikasi 2 arah antar device.



Ada juga fitur Real Time Database, yang memungkinkan aplikasi yang kita buat/kembangkan dapat diakses secara langsung oleh user secara Real Time. Aplikasi yang kita buat dapat menyimpan data secara lokal ketika tidak ada akses internet. Nah fitur ini nanti yang akan kita pakai.



App Inventor merupakan sebuah tools yang dikembangkan oleh google dan dikelola oleh [Massachusetts Institute of Technology](https://www.mit.edu/) (MIT) untuk membuat aplikasi Android dengan antarmuka yang sederhana. Cukup drag & drop komponen kemudian pemrograman dibuat dengan kosep 'block'.

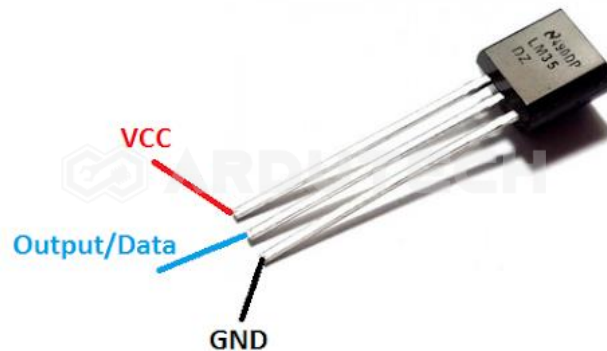


Pada proyek ini nanti kita cukup membuat akun di Google Firebase dan kemudian melakukan pembuatan project serta setingan yang diperlukan, juga membuat program dengan Arduino IDE untuk NodeMCU. Untuk program dengan app 2 inventor sudah tersedia, anda cukup mengganti paramater firebase di bagian host/url dan authentic-nya.

Sensor suhu LM35 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.

Sensor suhu LM35 mempunyai output linear yaitu $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$ sehingga akan memudahkan juga nantinya dalam proses konversi tegangan ke temperatur di dalam pemrogramannya. Jenis yang

akan dipakai nantinya adalah sensor LM35 DZ dengan bentuk seperti transistor (TO-92) dengan 3 kaki : V, Out dan Gnd.



Spesifikasi Sensor LM35

- Bekerja pada tegangan 4 – 30 VDC
- Output linear 10 V/1⁰C
- Suhu operasi -55⁰C – +150⁰C
- Konsumsi arus 60 uA
- Ketidaklinieran $\pm \frac{1}{4}^0$ C

Kebutuhan Bahan

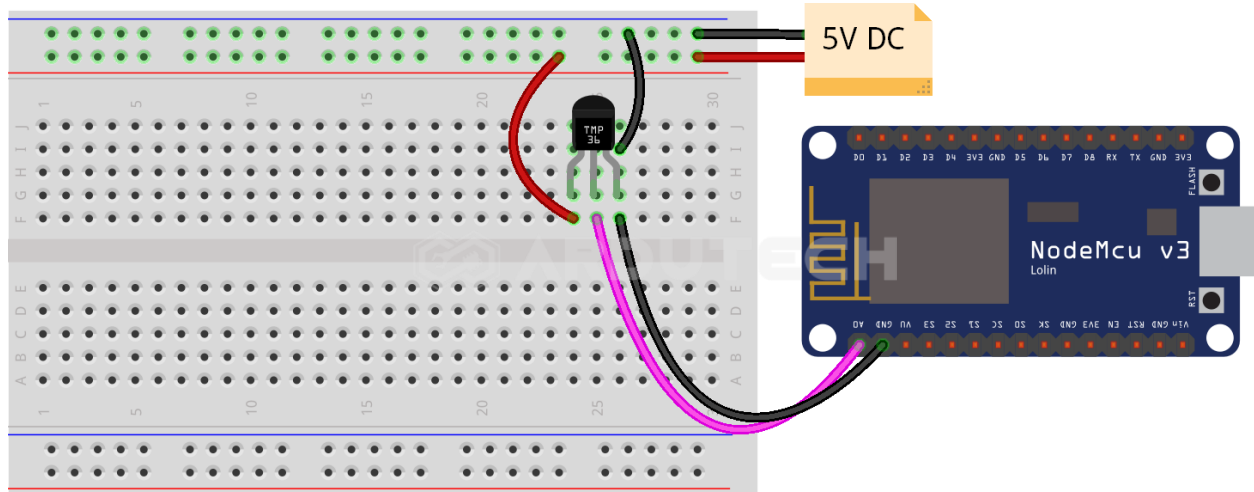
- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

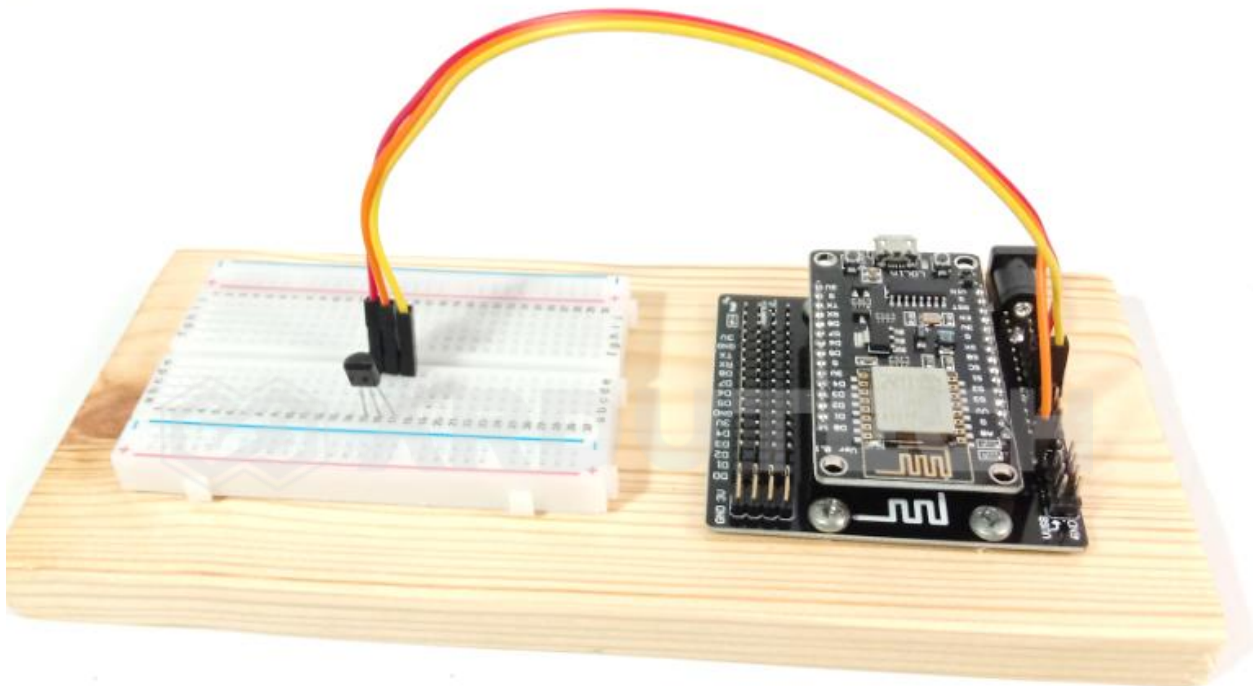
- Arduino IDE
- Google Firebase
- MIT app 2 inventor

Rangkaian/Skematik



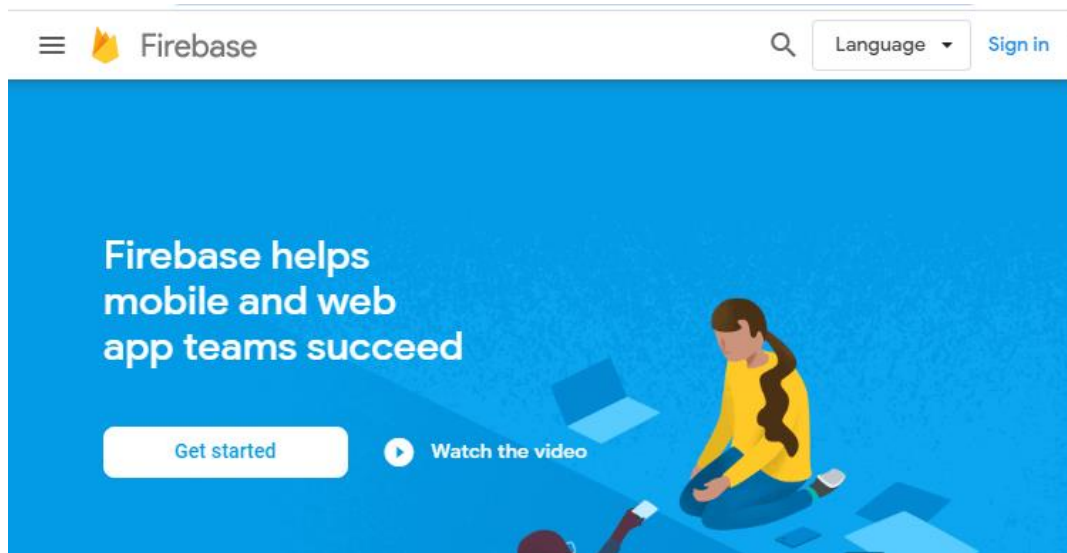
Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35 :

NodeMCU	Sensor LM35
A0	OUT
GND	GND

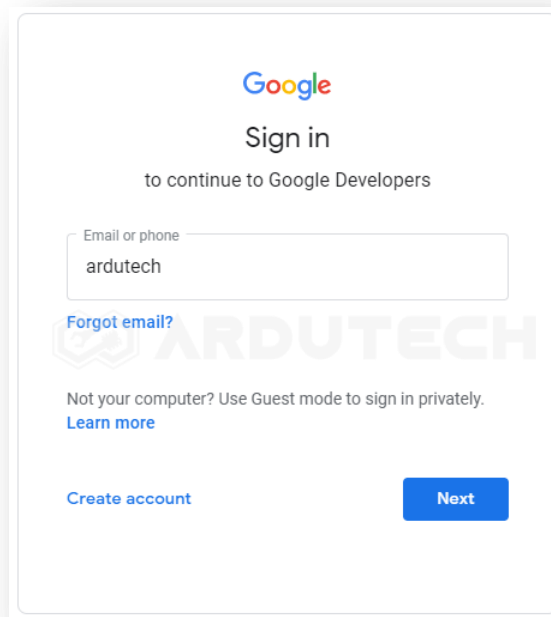


Membuat Proyek di Google Firebase

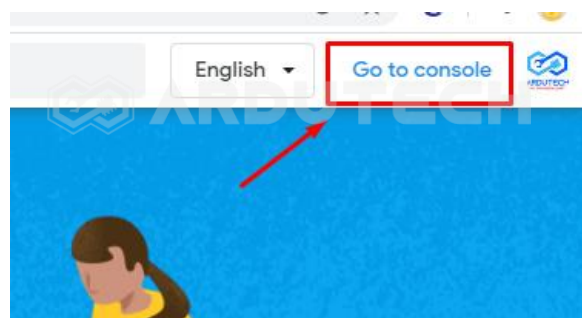
Silakan masuk ke halaman <https://firebase.google.com/>



Kemudian masuk ke **Sign in** untuk login dengan email google aktif.



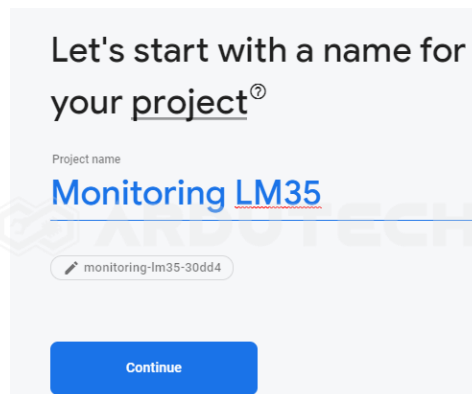
Klik pada **“Next”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya hingga masuk ke halaman utama



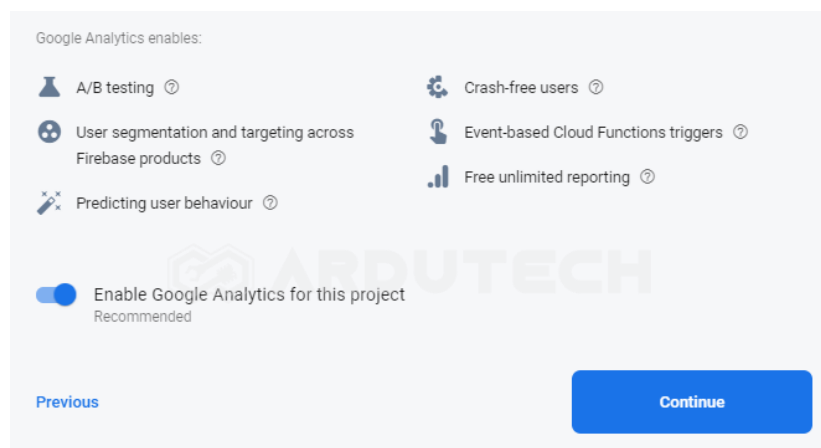
Masuk ke **“Go to console”**.



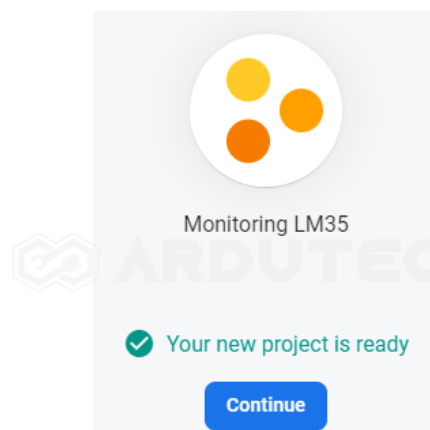
Kemudin klik tombol **“Buat project”** atau **“Add Project”**.



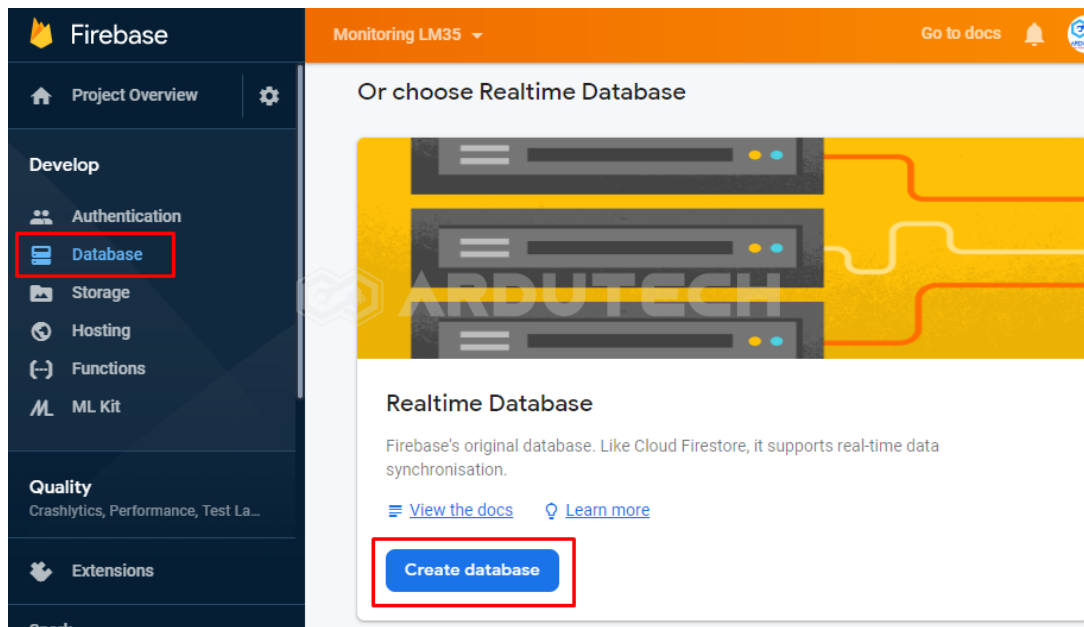
Beri nama misalnya **“Monitoring Lm35”** kemudian klik tombol **“Continue”** atau **“Lanjutkan”**.



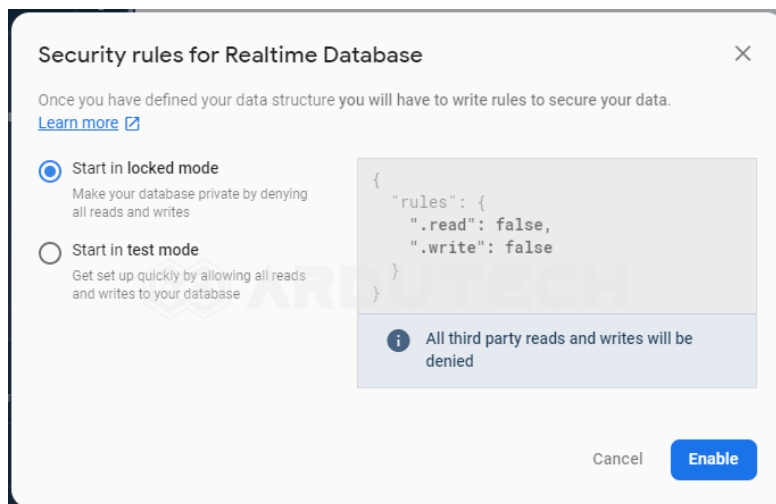
Selanjutnya klik **“Continue”**



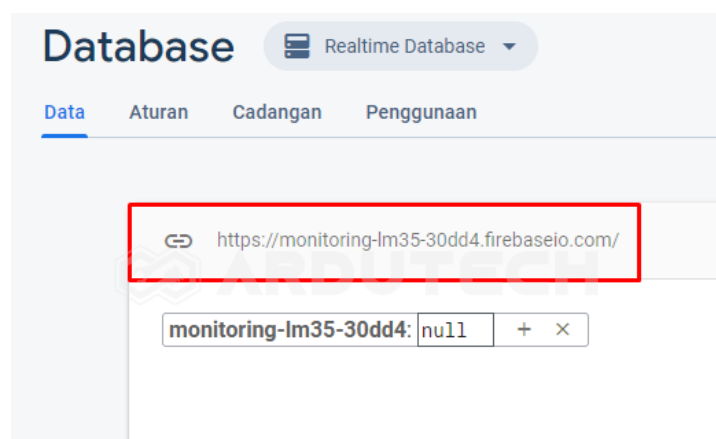
Klik “Continue” atau “Lanjutkan”.



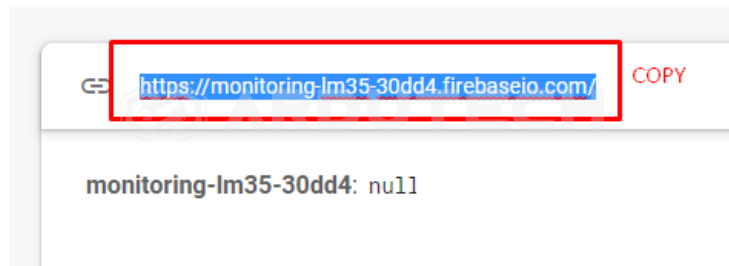
Masuk ke Menu **Develop** dan masuk ke **Database** kemudian pilih ke **Realtime Database** dan klik tombol “**Buat database**” atau “**Create database**”.



Klik tombol “Aktifkan” atau “Enable”.

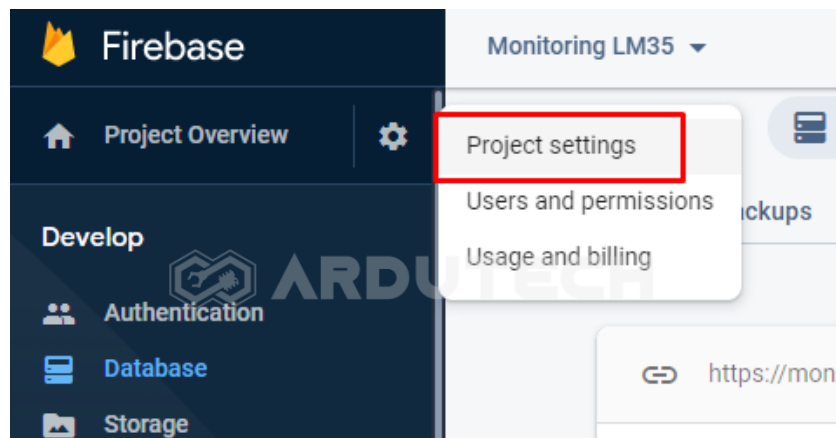


Database sudah siap. Selanjutnya kita perlu mengambil **firebase host** atau **link url** untuk keperluan pemrograman nanti di Arduino IDE.

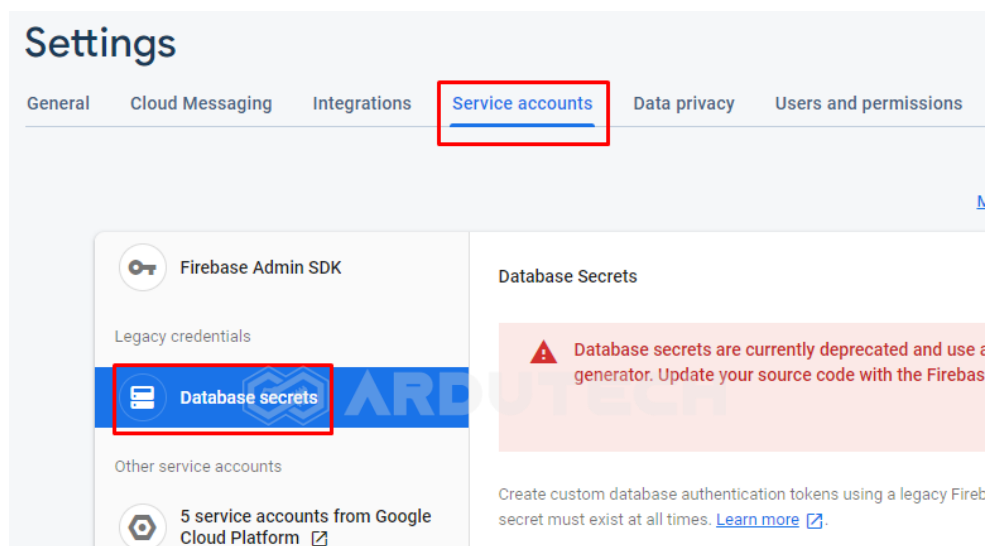


Klik string disebelah kanan 'link' kemudian copy/catat untuk nanti dimasukkan kedalam pemrograman.

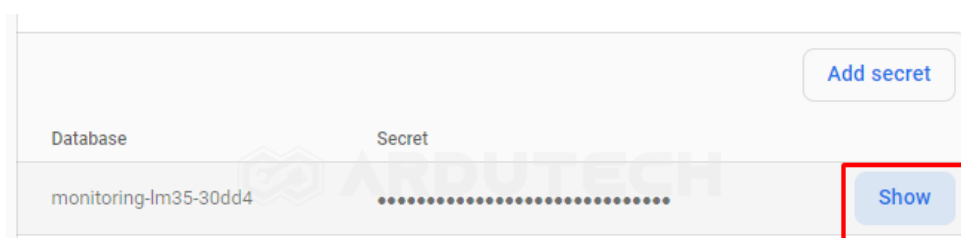
Selanjutnya masuk ke menu **Settings**.



Pada bagian/tab "Akun layanan" atau "Service account" klik "Rahasia database" atau "Database secrets".



Muncul kode dengan tampilan masih 'tertutup'. Klik tombol "Tampilkan" atau "Show"



Kemudian salin atau copy, ini untuk keperluan di pemrograman juga yaitu bagian **Firestore Authentication**.



Nah untuk pembuatan database di Firebase sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- FirebaseESP8266.h

Data yang diperlukan dari Firebase :

- **Firestore Host.** Hasil dari pembuatan project di Firebase dengan menghilangkan "<https://>" dan "[/](https://)" dibagian akhirnya. Jadi kalau di project ini tadi : "<https://monitoring-lm35-30dd4.firebaseio.com/>" maka menjadi : "monitoring-lm35-30dd4.firebaseio.com"
- **Firestore Authentication.** Hasil dari **Database secrets**. Contohnya pada proyek ini tadi : "[5nge5lj1DKDXKCfrvxxAlNxjQRxdhWTN5Ja3HC3U](https://monitoring-lm35-30dd4.firebaseio.com)"

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/* *****  
 * Project Monitoring LM35 dg MIT App Inventor dan Firebase  
 * Board : NodeMCU ESP8266 V3  
 * Input : LM35  
 * Output : App Inventor  
 * 99 Proyek IoT  
 * www.ardutech.com  
 * ***** */  
  
#include "FirebaseESP8266.h"  
#include <ESP8266WiFi.h>  
//GANTI SESUAI DG FIREBASE HOST ANDA  
#define FIREBASE_HOST "monitoring-lm35-30dd4.firebaseio.com"
```

```
//GANTI SESUAI DG FIREBASE AUTH ANDA
#define FIREBASE_AUTH "5nge5lDKDXKCfrvxxAlNxjQRxdhWTN5Ja3HC3U"

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

#define WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define WIFI_PASSWORD "12345678" // Password

FirebaseData firebaseData;
String c;
int analogValue;
float millivolts,celsius;
//=====

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    Serial.print(".");
    delay(300);
  }
  Serial.println();
  Serial.print("Connected ...");
  Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
  Firebase.reconnectWiFi(true);
}
//=====

void loop()
{ char buffer[6];
  analogValue = analogRead(A0);
  millivolts = (analogValue/1024.0) * 3300;
```

```
celsius = millivolts/10;  
String s = dtostrf(celsius, 5,2, buffer);  
Firebase.setString(firebaseData,"Temp",s);  
Serial.print("Temp=");  
Serial.println(celsius);  
delay(2000);  
}
```

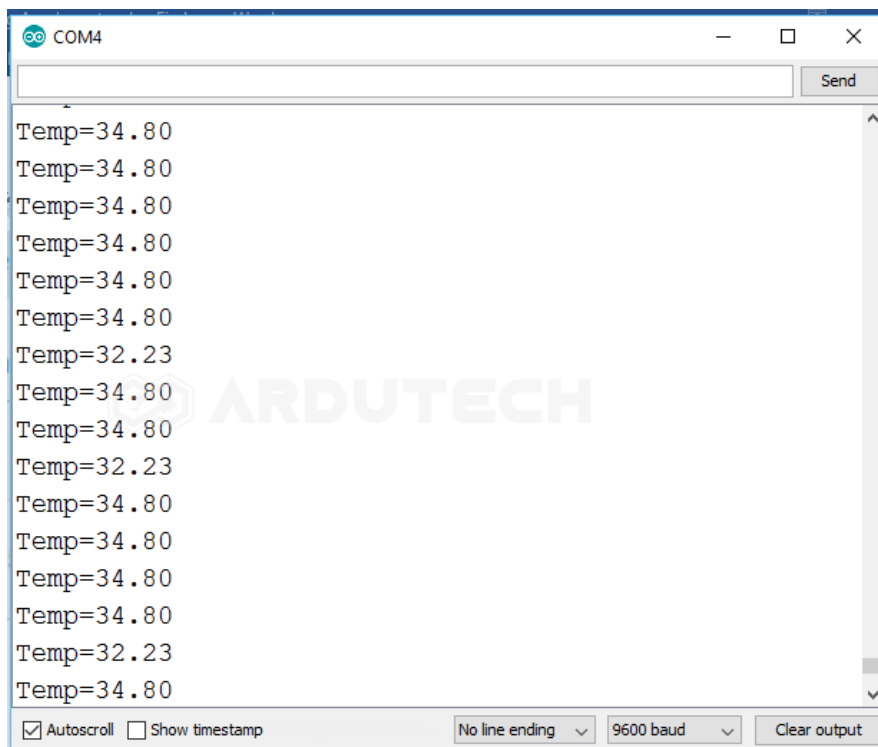
PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

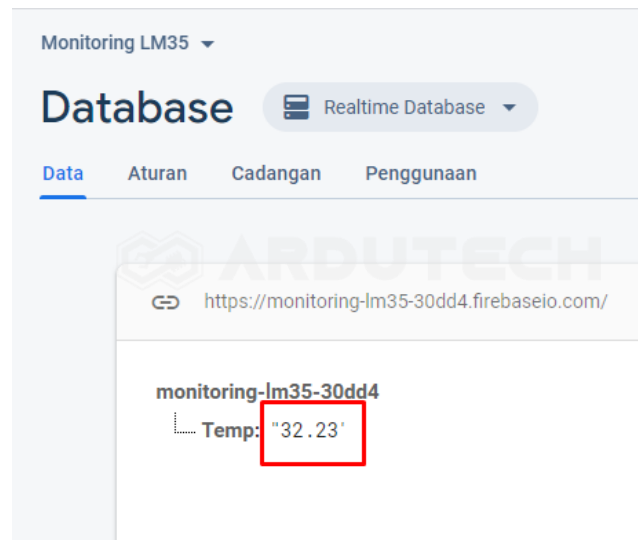
- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WIFI_PASSWORD**
- Firebase host : **FIREBASE_HOST**
- Firebase Authentication : **FIREBASE_AUTH**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Cek di Serial Monitor (dari menu Tools → Serial Monitor) untuk melihat hasil pembacaan sensor LM35.

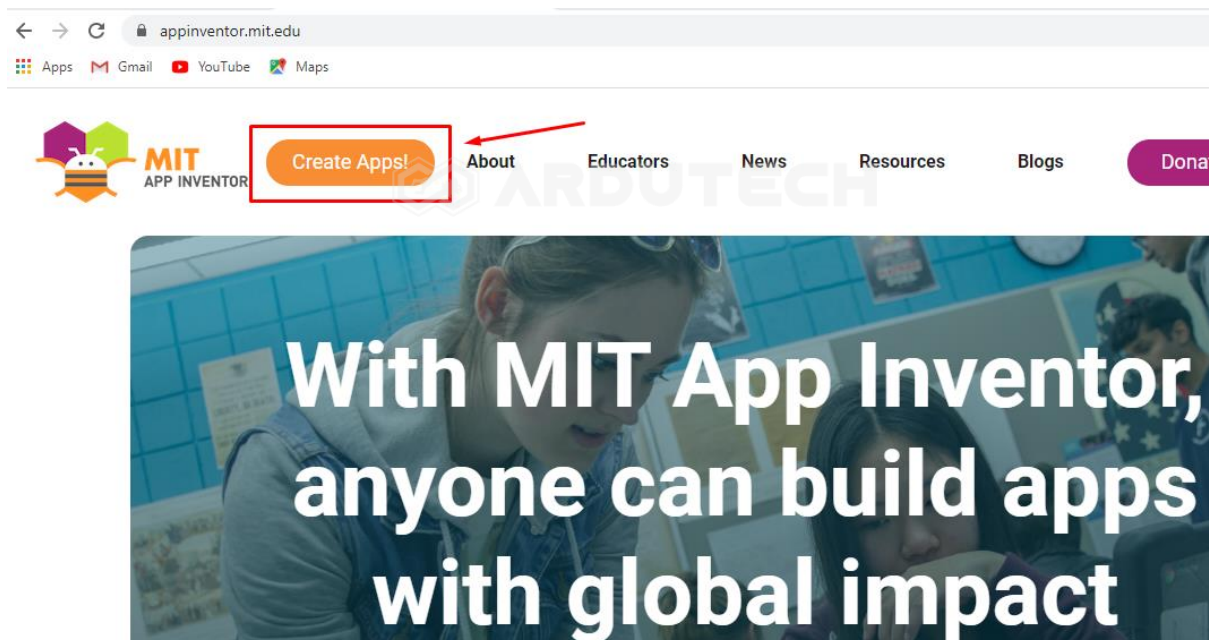


Cek juga apakah NodeMCU berhasil menuliskannya ke database di Google Firebase, jika sukses maka akan muncul juga nilai temperature.



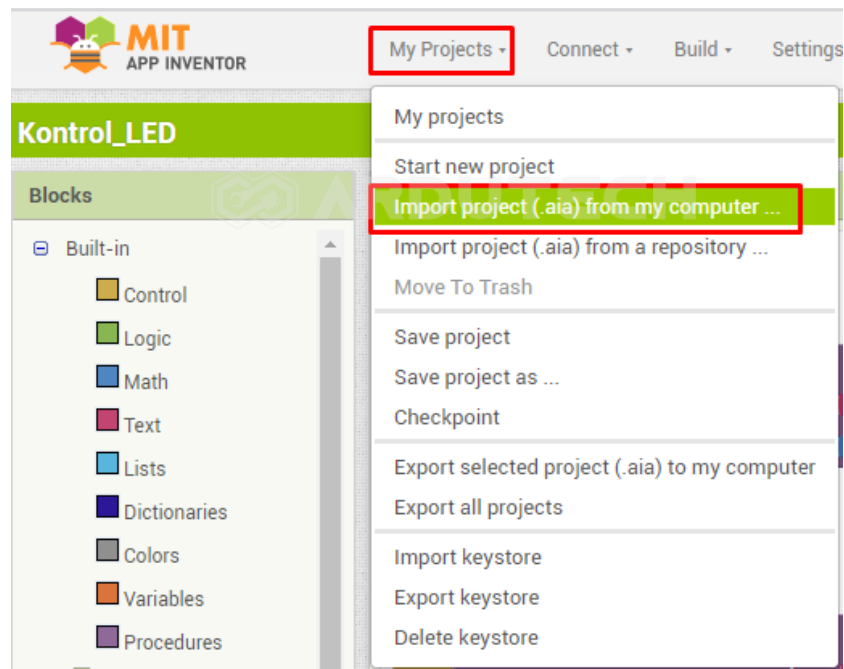
Aplikasi Android dg MIT App Inventor.

Buka alamat MIT App Inventor di : <https://appinventor.mit.edu/>

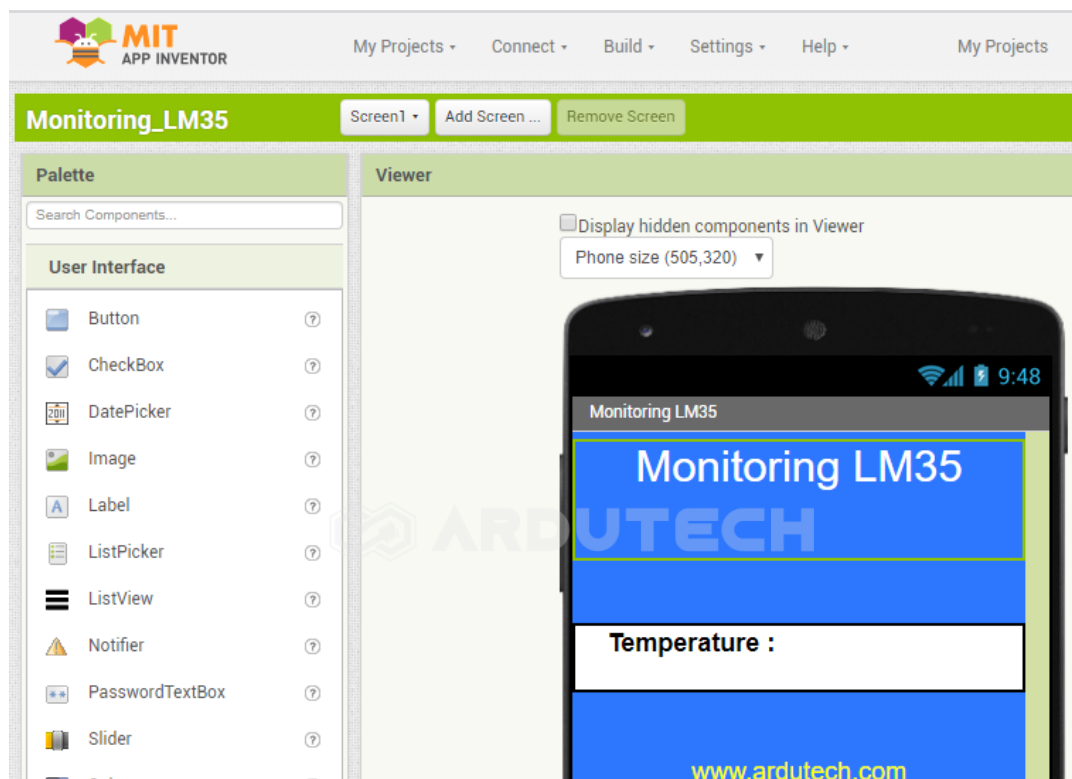


Klik menu **"Create Apps!"** untuk masuk ke dashboard pembuatan aplikasi.

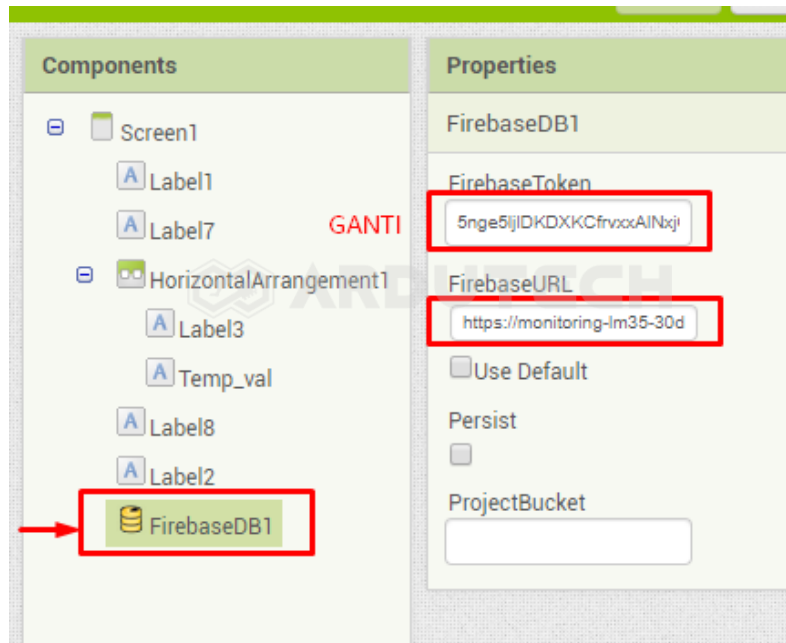
Buka file yang ada di folder (satu folder dg proyek ini) : "Monitoring_LM35.aia" dari menu **My Projects** → **Import project (.aia) from my computer....**



Selanjutnya akan tampil projects Monitoring LM35.



Klik komponen **"FirebaseDB1"** sehingga tampil properties-nya di bagian kanan.



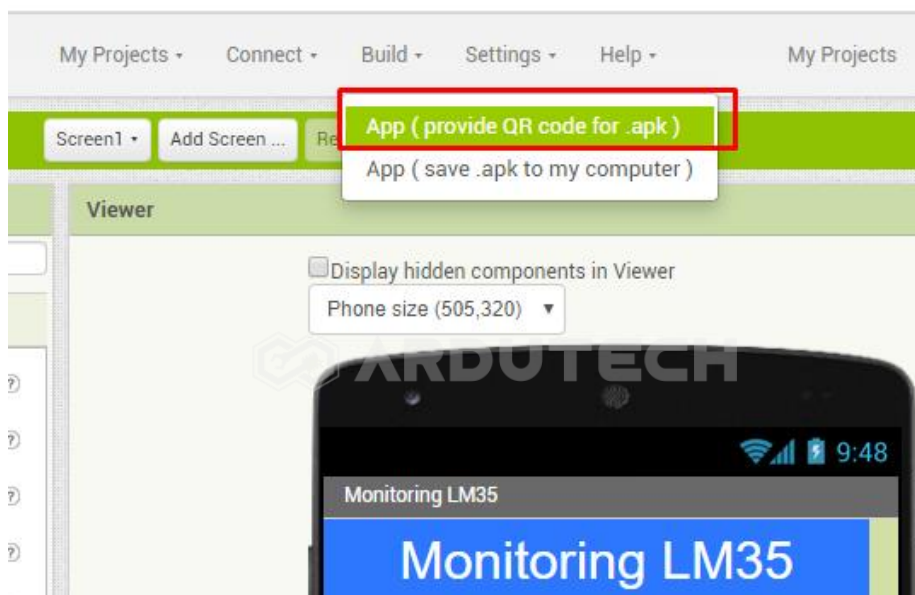
Ganti/sesuaikan Firebase Token dengan :

- Firebase Authentication. Hasil dari **Database secrets**. Contohnya pada proyek ini tadi :
"5nge5IjIDKDXKCfrvxxAINxjQRxdhWTN5Ja3HC3U"

Ganti/sesuaikan Firebase URL dengan :

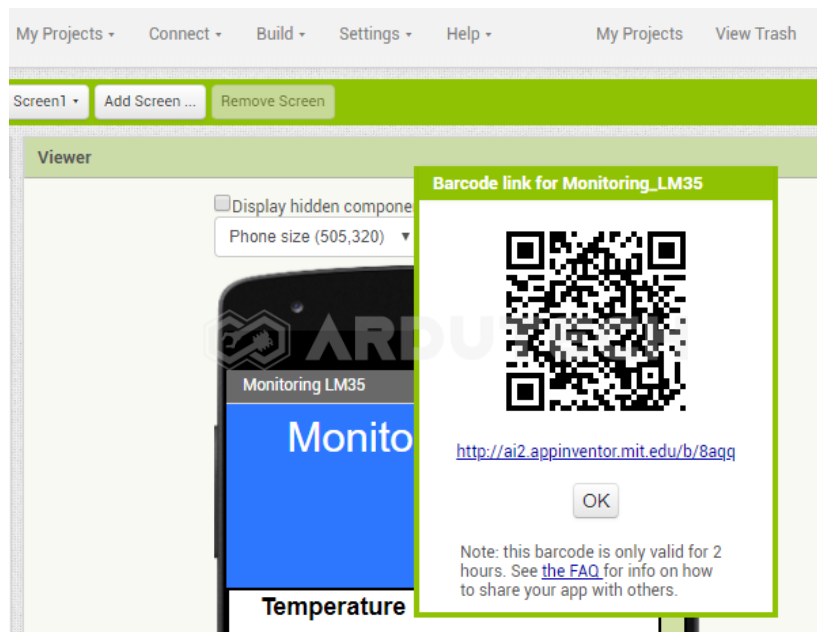
- Firebase Host. Hasil dari pembuatan project di Firebase . Jadi kalau di project ini tadi :
"https://monitoring-lm35-30dd4.firebaseio.com/"

Selanjutnya "**Build**" project yaitu membuat menjadi file aplikasi (.apk), ada 2 cara yaitu dengan scan barcode dan simpan di komputer.



Jika ingin dengan *scan barcode*, siapkan aplikasi scan barcode (QR Barcode Scanner) di HP Android anda. Jika ingin menyimpan di komputer maka nanti perlu dipindah/dikirim ke HP kemudian diinstal di HP.

Disini saya pakai cara pertama karena praktis, klik menu **Build** → **App (provide QR code for .apk)** kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah silakan di scan kemudian install. Ikuti petunjuknya sampai selesai.



Jalannya Alat

Buka/jalankan aplikasi Monitoring LM35 yang tadi sudah diinstal di Android.





Tampil nilai temperatur yang terbaca sensor LM35 di NodeMCU V3. Silakan cek dengan nilai di Serial Monitor dan juga database Firebase maka akan menunjukkan nilai yang sama.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*